ロドニー・ブルックス

文A 15の言語版

ページ　ノート　　閲覧　編集　履歴表示　ツール

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

ロドニー・アレン・ブルックス（Rodney Allen Brooks, 1954年12月30日[1] - ）は、オーストラリア出身のロボット研究者[8]。人工知能界で物議を醸したサブサンプション・アーキテクチャの提案者[5][2]。MITコンピュータ科学・人工知能研究所で教授・所長を歴任し、iRobotやリシンク・ロボティクスの創業でも知られる。ルンバやパックボットにはサブサンプション・アーキテクチャが実装された。スタンフォード大学Ph.D、マサチューセッツ工科大学名誉教授[8]。2014年エンゲルバーガー賞（リーダーシップ部門）受賞者[6]。

ロドニー・アレン・ブルックス
Rodney Allen Brooks

ロドニー・ブルックス（2005年）

人物情報	
生誕	1954年12月30日（68歳）[1]
市民権	アメリカ合衆国
国籍	オーストラリア
出身校	フリンダース大学 スタンフォード大学
学問	
研究分野	ロボティクス、人工知能、コンピュータビジョン
研究機関	スタンフォード大学 マサチューセッツ工科大学
学位	Ph.D（計算機科学）
特筆すべき概念	表象なき知能、サブサンプション・アーキテクチャ、行動規範型ロボティクス（英語版）[2][3]
主な業績	ACRONYM[4]

来歴・人物 [編集]

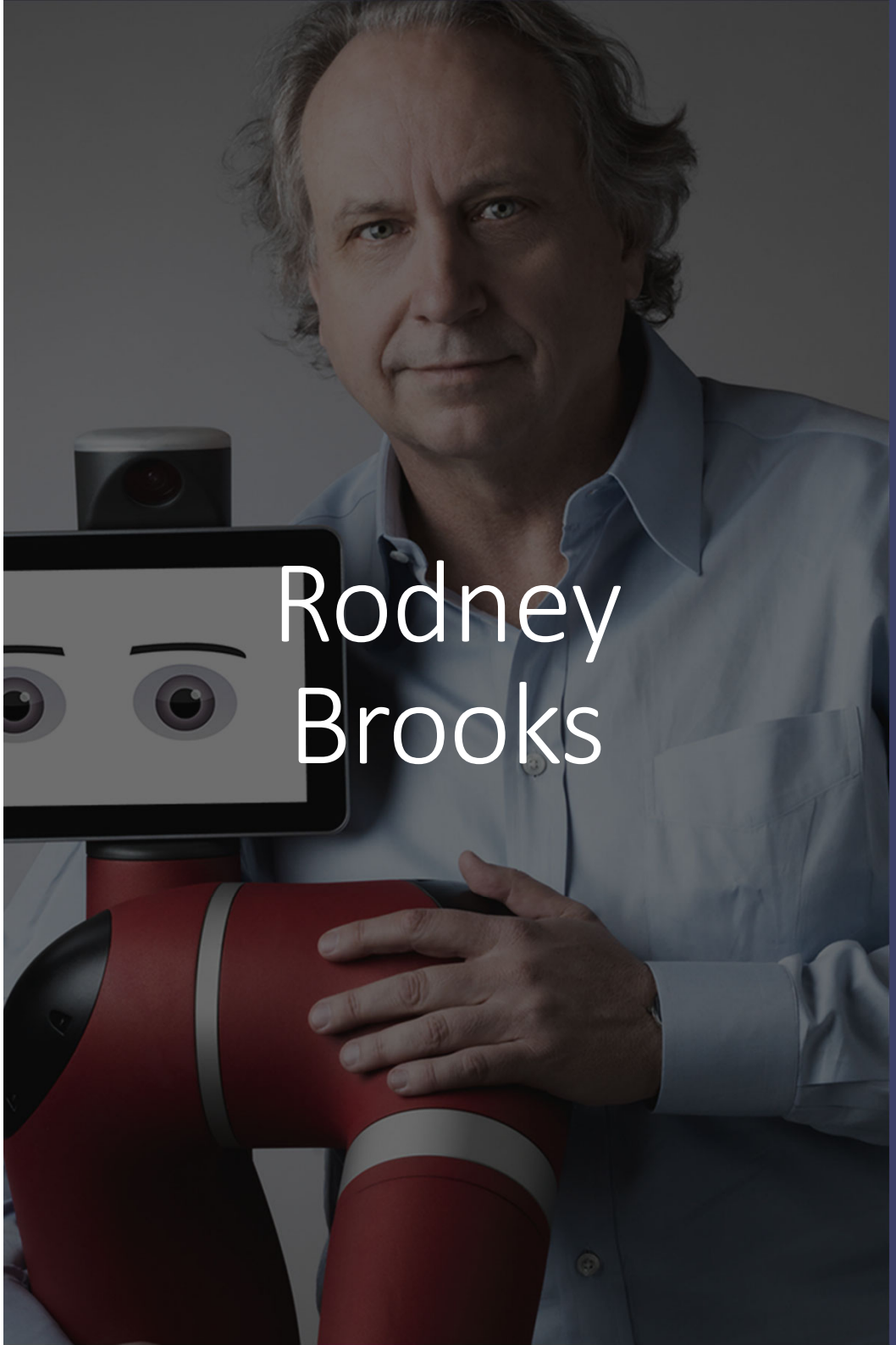
コンピュータビジョン [編集]

1954年、オーストラリアのアデレードに生まれる[9]。南オーストラリアのフリンダース大学で数学を学ぶ。博士課程はスタンフォード大学で、トーマス・ビンフォード（英語版）[9]のもとでコンピュータビジョンの研究に従事。1981年に『Symbolic Reasoning among 3-D Models and 2-D Images』のテーマで計算機科学のPh.Dを取得[9]。この間、モデルに基づく画像認識のアプローチで、「ACRONYM」というシステムを開発する[4]。

学位取得後、ブルックスはカーネギーメロン大学やマサチューセッツ工科大学で研究員を務め、スタンフォード大学を経て1984年にマサチューセッツ工科大学に着任[1][8]。1984年にはコンピュータビジョンの、1985年にはLISPに関する本を出版する（#著書の節も参照）。

表象なき知能 [編集]

1986年にブルックスは「サブサンプション・アーキテクチャ（SA）」に関する論文を発表し、「表象なき知能」を提唱した。これはロボティクスや人工知能の分野に大きな影響を与えた[5][2][10]。当初は人工知能の主流派からは無視され[5]、マービン・ミンスキーは「ミミズに対してなら90%正しいが、人間に対して話は別である」と批判した[10]。しかし1991年に国際人工知能会議（IJCAI）でIJCAI Computers and Thought Awardを受賞し[5][11]、以後批判は弱まったという[5]。SAは簡単なシステムでロボットを構築できるため、宇宙ロボットでの応用が検討された[5]。

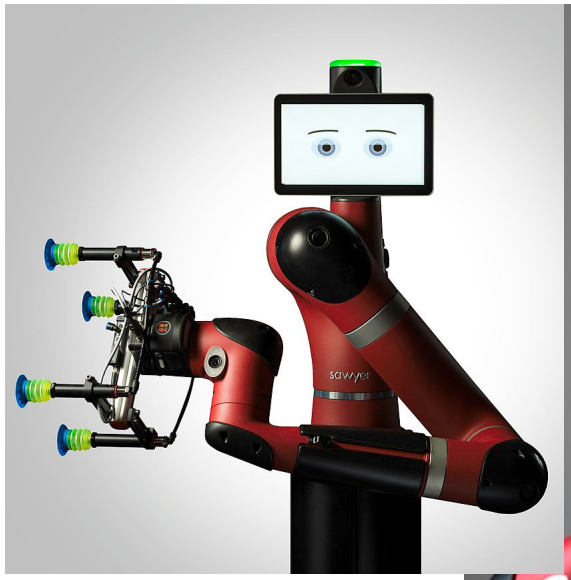


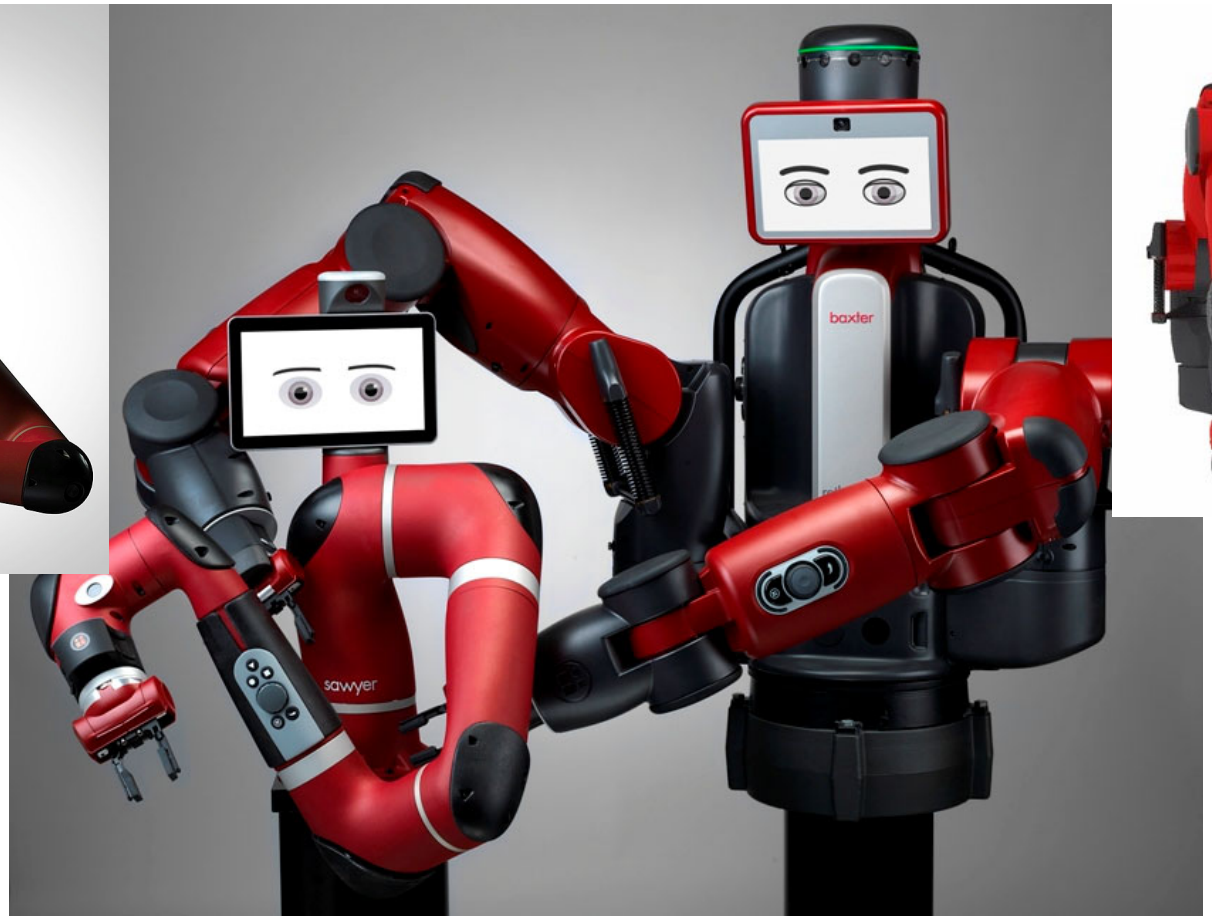
Rodney Brooks

ブルックスは1986年 にロボットを 構成する各モジュールが自律的に処理を行うことで、全体として大きな適応性を実現するというサブサンプションアーキテクチャを提唱した。これによって昆虫並みの知能は実現できるが、それを人間並みのロボットにスケールアップすることはできないだろうとするマーヴィン・ミンスキーとの議論を経た後、直列弾性アクチュエーター駆動のヒューマノイドロボット[1)]を作り、知能的な振る舞いを実現しようとした。しかしその後、柔らかいロボットは複雑な動特性を持つ制御対象として扱われることはあっても、知能研究の対象としては、一旦姿を消す。

iRobot社（1990年創立）

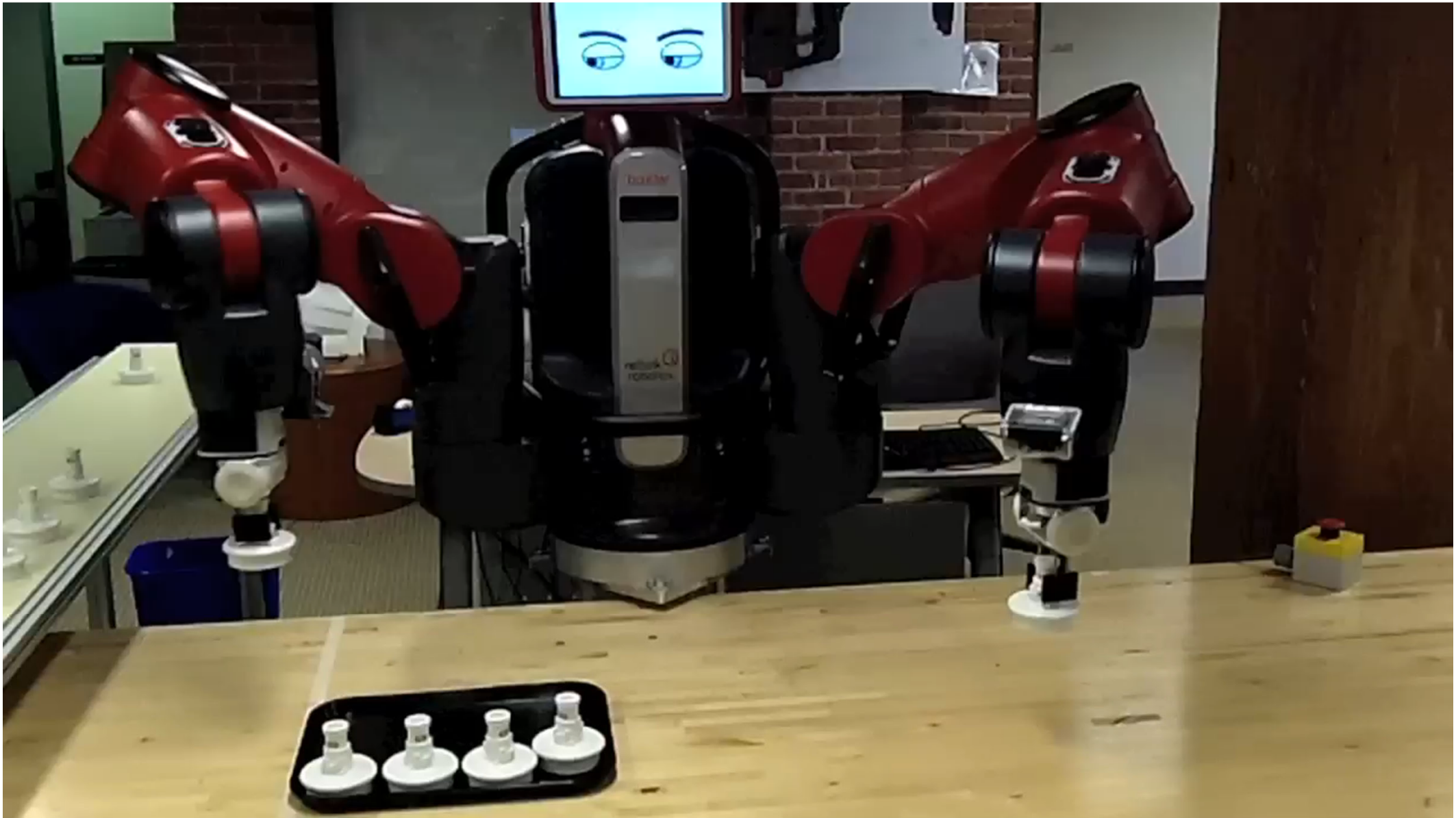
Rethink Robotics社





Sawyer　　Baxtor

Baxtor in move <co-robot>



ダイナミカルシステムについて学ぶ

制御工学１ ③

機械理工学専攻

細田　耕

本日の授業のゴール

- 微分方程式で表現されるダイナミカルシステム
- 伝達関数
- ブロック線図
- ブロック線図の等価変換

水位系

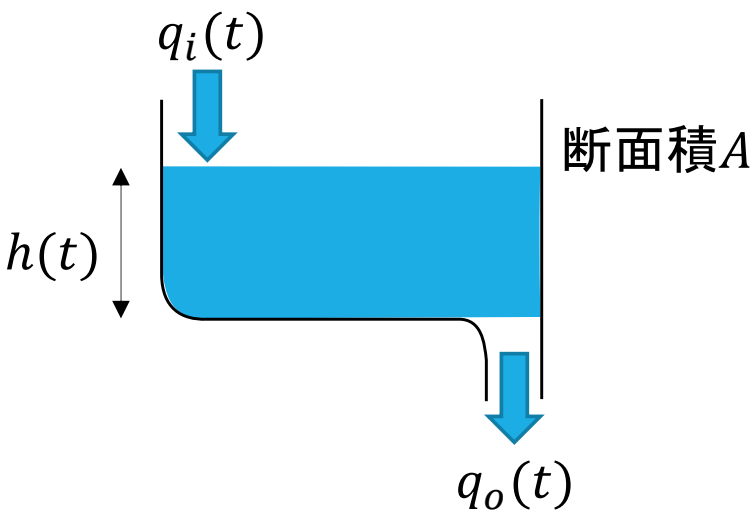
体積変化は流入ー流出なので，

$$\frac{d}{dt}Ah(t) = q_i - q_o$$

ベルヌーイの定理より

$$q_o = k\sqrt{h(t)}$$

$$A\dot{h} + k\sqrt{h} = q_i$$



平衡点h_0周りに線形化すると

$$A\frac{d}{dt}\delta h(t) + \frac{k}{2\sqrt{h_0}}\delta h(t) = \delta q_i(t)$$

入力 $\delta q_i(t)$ → （微分方程式）

$$A\frac{d}{dt}\delta h(t) + \frac{k}{2\sqrt{h_0}}\delta h(t) = \delta q_i(t)$$

→ 出力 $\delta h(t)$

伝達関数

$$\text{伝達関数} = \frac{\text{出力のラプラス変換}\ Y(s)}{\text{入力のラプラス変換}\ U(s)}$$

時間領域

入力 $u(t)$ → ダイナミカルシステム（微分方程式） → 出力 $y(t)$

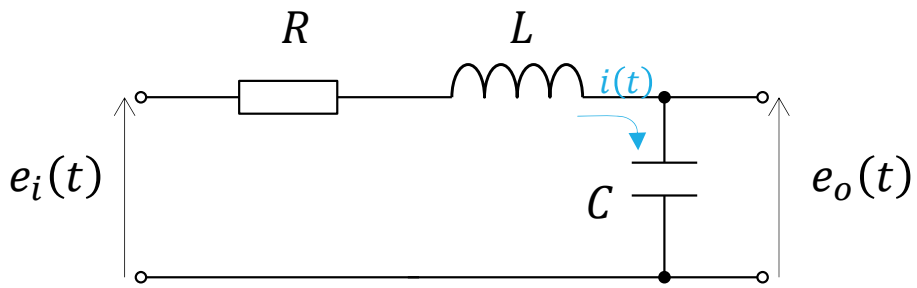
周波数領域

入力 $U(s)$ → $G(s) = \dfrac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \cdots + a_0}$ → 出力 $Y(s)$

RLC回路

コンデンサの両端の電圧

$$e_o(t) = e_o(0) + \frac{1}{C}\int_o^t i(\tau)d\tau$$



微分すると

$$C\dot{e}_o(t) = i(t)$$

入力電圧$e_i(t)$は

$$e_i(t) = Ri(t) + L\frac{d}{dt}i\,(t) + e_o(t)$$

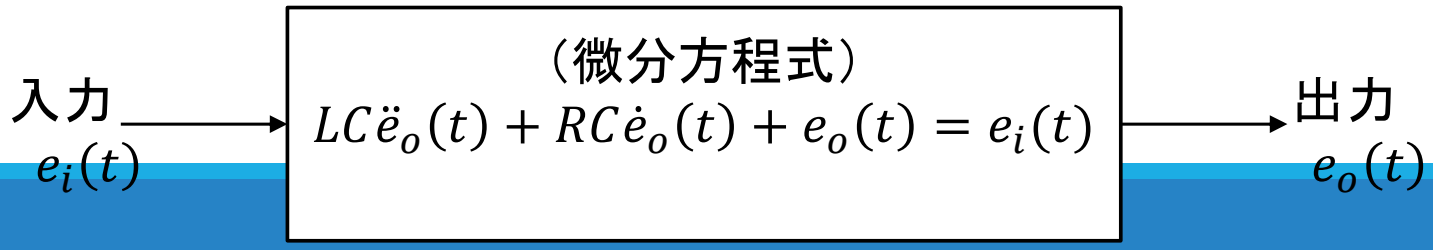
より

$$LC\ddot{e}_o(t) + RC\dot{e}_o(t) + e_o(t) = e_i(t)$$

初期値0でラプラス変換すると,

$$LCs^2E_o(s) + RCsE_o(s) + E_o(s) = E_i(s)$$

$$\frac{E_o(s)}{E_i(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$



水位系

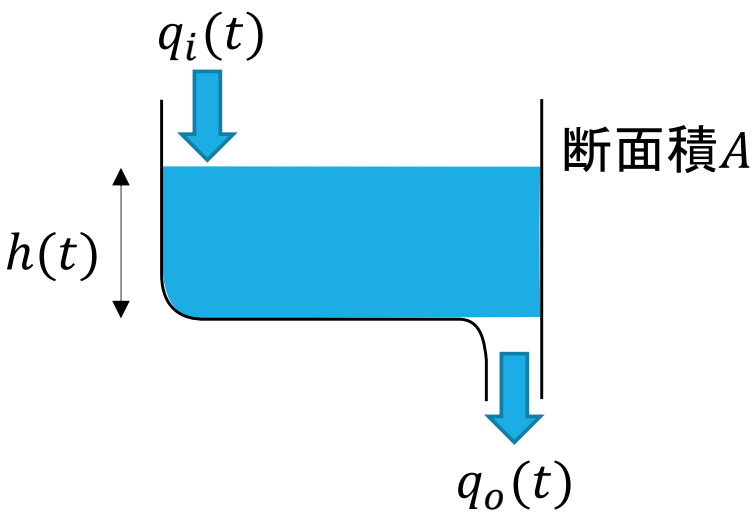
体積変化は流入ー流出なので，

$$\frac{d}{dt}Ah(t) = q_i - q_o$$

ベルヌーイの定理より

$$q_o = k\sqrt{h(t)}$$

$$A\dot{h} + k\sqrt{h} = q_i$$



平衡点h_0周りに線形化すると

$$A\frac{d}{dt}\delta h(t) + \frac{k}{2\sqrt{h_0}}\delta h(t) = \delta q_i(t)$$

伝達関数

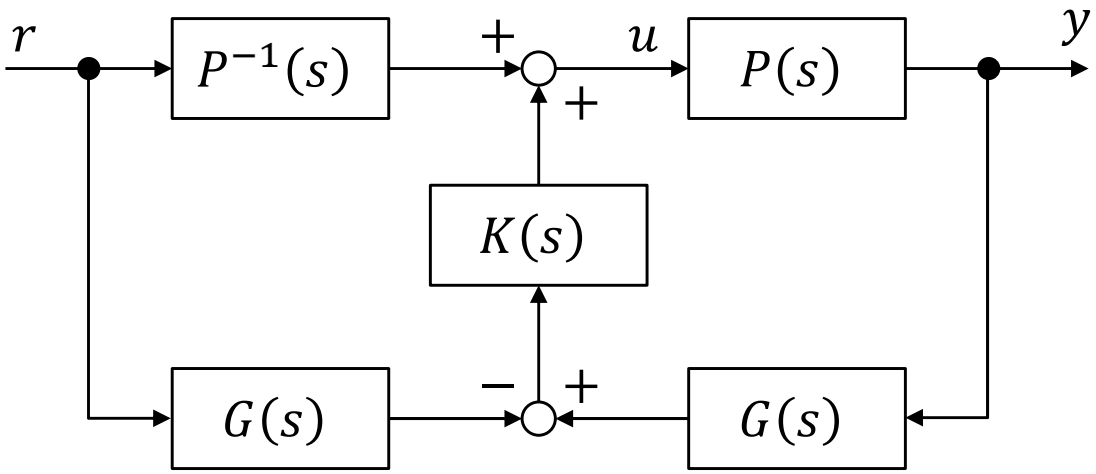
$$\frac{H(s)}{Q_i(s)} = \frac{1}{As + k/2\sqrt{h_0}}$$

入力 $\delta q_i(t)$ → （微分方程式）

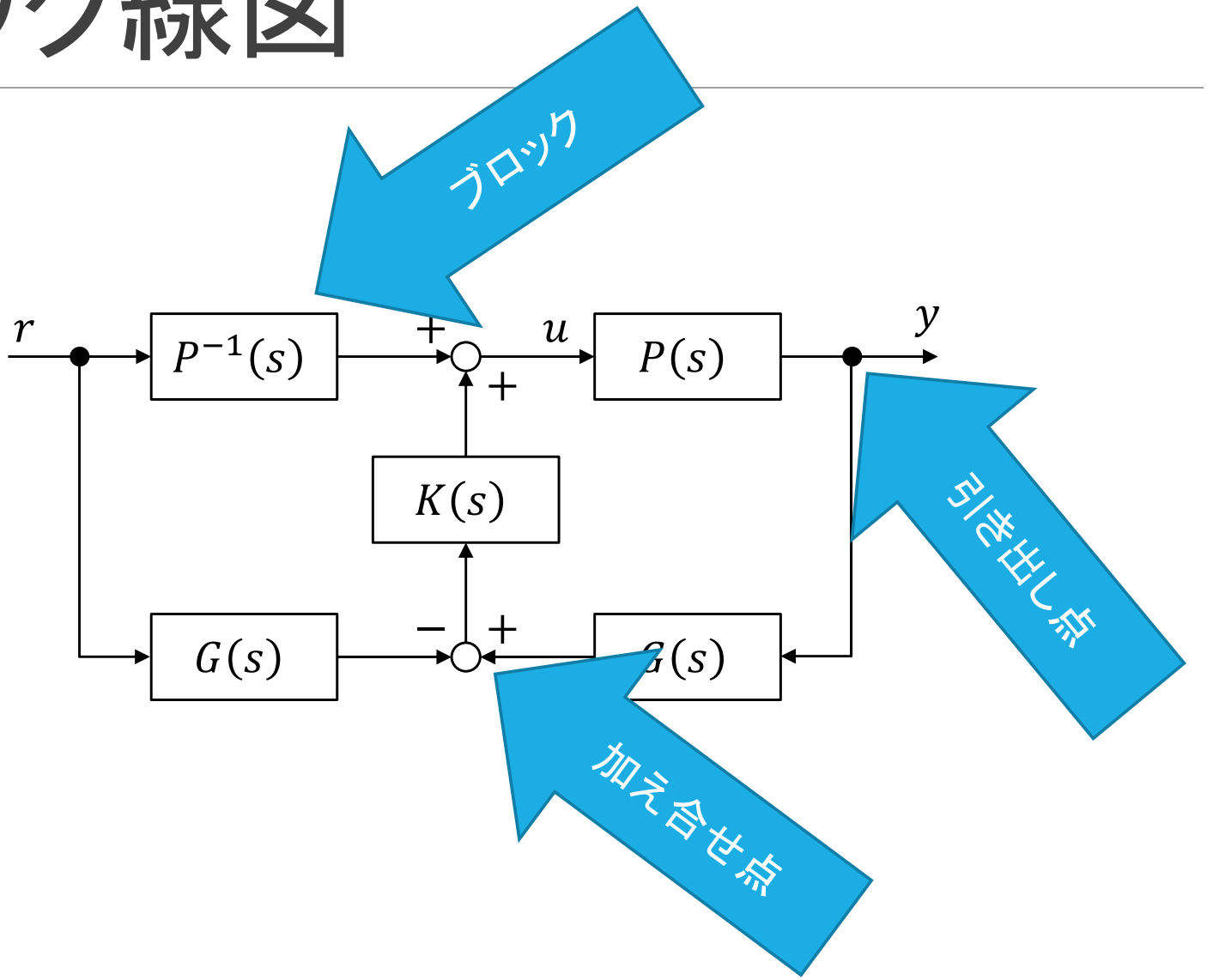
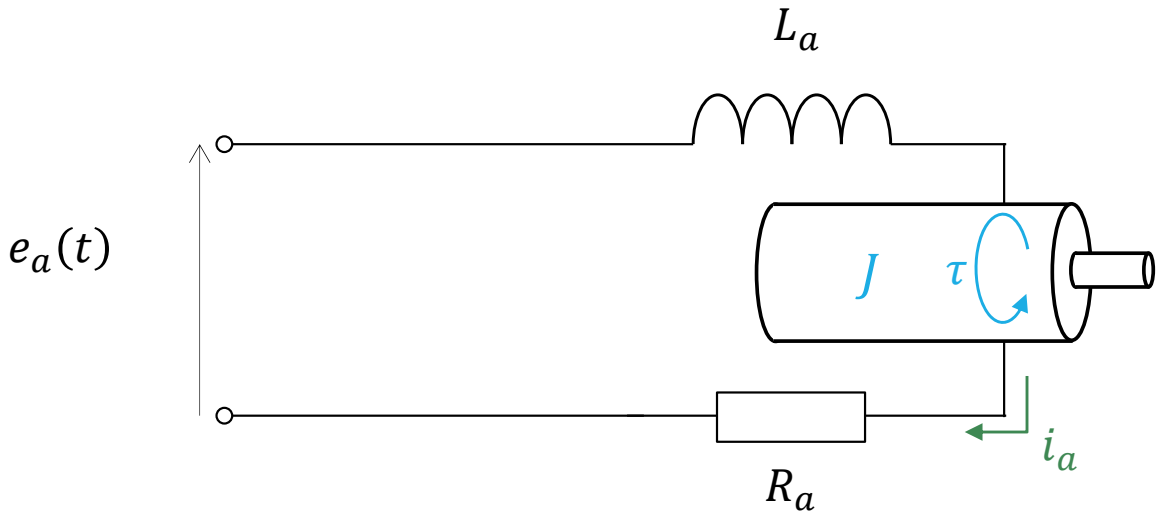
$$A\frac{d}{dt}\delta h(t) + \frac{k}{2\sqrt{h_0}}\delta h(t) = \delta q_i(t)$$

→ 出力 $\delta h(t)$

ブロック線図



ブロック線図



ブロック線図の例題
DCモータ